

GPPO-WORLD-9.2

M-10-R 训练有效性与公平性 无人机集群任务分配会议研发

修正训练 · 因果验收 · 负结果保留

4 UAV · 6 任务槽 · 25 动作

Python 3.10.12 · Torch 2.2.2+cu121

协议已修正

矩阵已完成

完整研究未完成

2026-09-07

本轮先修正会改变结论的五个问题

实证缺陷与设计取舍分开记录

场景	seed 只消费随机数	冻结可序列化 train / val / test / OOD tape
图表示	均值/最大值占位 token	显式 UAV、Region、Target、Task、Event 与边
动作	池化后候选身份可能丢失	UAV–Task pair score，实体置换验收
世界模型	test_rows 不是测试指标	监督 context loss、独立 test / OOD 指标
触发	context gating 次数被叫成重规划	强制事件、风险门、最大等待与复用动作

旧 M-10 报告和 Release 保留，适用范围限定为旧短预算证据。

任务先到达，完成必须经过执行链

策略公开信息与执行真值保持边界

固定规模

4 UAV
6 任务槽
25 动作

时间与能量

18 时间单位
移动 / 服务 / 等待扣费
deadline 截断

安全合同

版本化提议 → ACK → 独占租约 → ServiceClock
能量不足、损毁、断联可拒绝或中断

收到已送达消息

可见快照与 mask

候选动作提议

ACK / lease

物理推进与反馈

返航、换电、充电：最低范围待会议确认，未被静默排除。

五类型表示保留实体身份和候选关系

Graph-2 只改变类型编码，不改变公开信息和动作协议

UAV

位置、能量、alive、connected

Region

区域身份与位置

Target

目标身份与位置

Task

到达、服务、deadline、priority

Event

已送达事件及年龄

UAV-Task edge

distance · visibility · legal mask · region relation

实体置换测试通过：交换任务后，候选 score 相应置换，而非保持固定动作 logits。

同一环境、动作、tape、预算和 seed

6 变体 × 3 seed × 2048 steps, 每组 8 次实际更新

变体	完成	过期	return	剩余能量	触发
MLP-2 Base	4.20 ± .60	1.80 ± .60	33.822 ± 8.337	23.777	0
Graph-2 Base	4.33 ± .50	1.67 ± .50	35.596 ± 7.029	22.614	0
Graph-5 Base	3.80 ± .53	2.20 ± .53	28.184 ± 7.399	23.296	0
Graph-5 History	3.60 ± .60	2.40 ± .60	25.408 ± 8.355	23.606	0
Graph-5 World	4.00 ± .00	2.00 ± .00	30.981 ± .046	23.265	0
Graph-5 Triggered	4.00 ± .00	2.00 ± .00	30.981 ± .046	23.265	217

± 为三个训练 seed 间样本标准差；完整逐 episode 记录与 checkpoint 在归档。

世界模型有独立测试指标，但没有全面优于简单基线

融合策略确实消费预测 context，收益仍未证实

固定数据划分

64 train episodes
16 validation episodes
16 test episodes
16 OOD episodes
rows 1084 / 268 / 272 / 270

test 指标

reward RMSE 3.632
event BCE 0.262 · accuracy 0.956
done BCE 0.267 · accuracy 0.941
context RMSE 1.303

简单训练均值基线：reward RMSE 3.678 · event BCE 0.168 · done BCE 0.224

阈值 0.2 由 validation F1 选择 · test 未参与校准。

触发机制已明确，但本轮只证明事件重规划链路

不触发时复用上一次合法动作，安全门禁始终执行

强制触发	新 public delivery、风险超过阈值、安全或非法上一动作
模型决策	validation F1 选 threshold 0.2，最大等待间隔 3
不触发	reuse_previous_legal_action，不跳过 mask 或 ACK
实际记录	217 次触发，全部 reason=public_event

Graph-5 World 与 Triggered-Replan：完成数均值均为 4.00，return 均值均为 30.981。

安全链路通过，延迟测量覆盖完整决策链

包含观测构建、world model、policy、门禁、同步和 environment step

服务器因果验收

10 / 10 passed
未来输入不可见
延迟消息与 stale 拒绝
ACK / lease / 能量拒绝
候选置换与 **OOD** 回退

100 samples, 毫秒

CPU mean 2.872
CPU P95 3.081 · P99 3.091
CUDA mean 3.565
CUDA P95 3.786 · P99 3.803

服务器回归：144 passed · 7 skipped（既有 pinned GPPO baseline 未提供）

归一化仿真测量，不等同真实飞控、无线链路或竞赛控制周期。

本轮训练闭环完成，完整研究仍未完成

已交付的工程证据与需要会议确认的科研问题分开

本轮已完成

seed tape 与实体关系修正
6×3 正式矩阵与真实 optimizer update
独立 world test / OOD 指标
触发语义和完整链路延迟
源码、模型、恢复状态、日志归档

仍待闭合

返航 / 换电 / 充电范围
真实五类型任务资产
更长预算、更多 seed、稳定收益
真实网络、飞行动力学、控制周期
生产 OOD、timeout 与人工评审

full_goal_complete = false

独立归档已下载并校验，旧 Release 不变

可复现不等于收益已证明

成功矩阵

20260907-r-corrected-matrix-v2
6 variants · 3 seeds · 2048 steps
18 checkpoints + optimizer/recovery
full tape / logs / records

SHA-256

源码包
5cf61468...523c447
训练归档
bd5d01b5...b91eb4b
旧 m10-meeting-research-v1 未修改

最终新 M-10-R Release：材料提交和 **GitHub API** 校验后创建。

人工评审：not_held